TUGAS HARI RAYA (THR)

Pemrograman Perangkat Bergerak (52310) - Universitas Pertamina

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H - Mohon Maaf Lahir dan Batin

Nama Lengkap	Billy Zefanya
NIM	105223031
Kelas	CS 23 Uper (PPB)
Link Repository GitHub	**https://github.com/BillyZefanya/THR_PPB_105223031_BillyZefanya**
Batas Pengumpulan	**Kamis, 27 Maret 2026 pukul 05.59 WIB**

Overview Tugas

Tugas Hari Raya ini adalah mini project Android yang dikerjakan secara mandiri selama masa libur Idul Fitri. Anda akan membangun aplikasi CampusInfo - sebuah aplikasi informasi kampus sederhana yang mengintegrasikan konsep dari Pertemuan 1 hingga Pertemuan 3.

Deskripsi Aplikasi: CampusInfo

CampusInfo adalah aplikasi Android yang menyediakan informasi seputar kampus Universitas Pertamina.
Aplikasi memiliki bottom navigation dengan 3 tab utama: Beranda, Jadwal, dan Profil.
Setiap tab diimplementasikan sebagai Fragment. Dari tab Beranda, pengguna dapat melihat daftar pengumuman/berita menggunakan RecyclerView dan navigasi ke halaman detail.

Spesifikasi Teknis Aplikasi

1. Struktur Aplikasi

Aplikasi wajib memiliki minimal komponen berikut:

Komponen	Nama/File	Keterangan
Activity	MainActivity.kt/java	Host tunggal — mengandung NavHostFragment dan BottomNavigationView
Fragment 1	HomeFragment.kt/java	Menampilkan daftar pengumuman via RecyclerView (ListAdapter)
Fragment 2	ScheduleFragment.kt/java	Menampilkan jadwal kuliah dalam bentuk tabel atau list sederhana
Fragment 3	ProfileFragment.kt/java	Menampilkan profil mahasiswa (nama, NIM, foto placeholder)

Fragment Detail	AnnouncementDetailFragment.kt/java	Menampilkan detail pengumuman yang dipilih dari HomeFragment
ViewModel	HomeViewModel.kt/java	Menyediakan data pengumuman (minimal 5 data statis)
Navigation Graph	nav_graph.xml	Mendefinisikan semua fragment dan action navigasi
Menu Bottom Nav	bottom_nav_menu.xml	Menu untuk 3 tab utama

2. Fitur Wajib (Poin Utama)

2.1 Bottom Navigation

- Implementasikan BottomNavigationView dengan 3 tab: Home, Jadwal, Profil
- Gunakan Navigation Component (NavigationUI.setupWithNavController())
- Setiap tab memiliki icon yang sesuai (dapat menggunakan drawable bawaan Android)
- Navigasi antar tab tidak me-reset state (gunakan popUpTo dan saveState yang tepat)

2.2 RecyclerView & ListAdapter

- HomeFragment menampilkan minimal 5 data pengumuman (data statis di ViewModel)
- Implementasikan ListAdapter dengan DiffUtil.ItemCallback
- Setiap item menampilkan: judul pengumuman, tanggal, dan kategori (badge)
- Implementasikan item click listener menggunakan lambda

2.3 Navigation dengan Safe Args

- Saat item RecyclerView diklik, navigasi ke AnnouncementDetailFragment
- Kirim announcementId (Int) menggunakan Safe Args (bukan Bundle manual)
- DetailFragment menerima dan menampilkan informasi lengkap pengumuman
- Tombol Back di DetailFragment mengembalikan ke HomeFragment

2.4 Fragment Lifecycle Awareness

- Terapkan View Binding di semua Fragment
- Null-kan binding di onDestroyView() untuk menghindari memory leak
- ViewModel hanya diinisialisasi sekali (tidak hilang saat rotasi layar)

2.5 Komunikasi Antar Fragment

- ProfileFragment dapat menerima nama pengguna dari HomeFragment via Shared ViewModel
- Atau: Implementasikan dialog konfirmasi menggunakan FragmentResultListener

3. Fitur Bonus (Poin Tambahan)

Fitur Bonus - Kerjakan jika memungkinkan
Dark Mode support (gunakan Theme dengan night qualifier)
Search / Filter di HomeFragment (filter pengumuman berdasarkan kategori)
Animasi transisi antar fragment (enterAnim, exitAnim di NavGraph)
ProfileFragment dapat mengedit nama via SharedPreferences
ScheduleFragment menggunakan RecyclerView dengan header hari

Ketentuan Pengerjaan

4. Ketentuan Umum

1. Tugas dikerjakan secara MANDIRI. Dilarang keras menyalin kode sesama mahasiswa.
2. Upload project ke GitHub (repository publik) dan sertakan link di lembar identitas.
3. Pastikan README.md berisi: nama, NIM, deskripsi singkat, dan screenshot aplikasi minimal 3 gambar.
4. Kode harus bisa di-build dan dijalankan tanpa error di Android Studio terbaru.
5. Gunakan Kotlin (bukan Java). Target SDK minimal API 26 (Android 8.0).
6. Tidak diperbolehkan menggunakan library third-party selain yang diajarkan di kelas (Retrofit, dll. tidak diperlukan).

5. Struktur Repository GitHub

Repository yang dikumpulkan harus memiliki struktur berikut:

File/Folder	Keterangan
README.md	Nama, NIM, deskripsi, dan screenshot (wajib)
app/src/main/...	Source code lengkap project Android
screenshots/	Folder berisi screenshot tampilan aplikasi (min. 3 gambar)
.gitignore	Pastikan file build tidak ter-commit (gradle-wrapper dikecualikan)

6. Cara Pengumpulan

1. Push seluruh project ke GitHub sebelum deadline.
2. Submit link GitHub melalui E-Learning elearning.universitaspertamina.ac.id.
3. Format subject submission: [THR-PPB] NIM - Nama Lengkap
4. Tidak ada perpanjangan waktu kecuali ada kondisi darurat yang dapat dibuktikan.

Panduan & Tips Pengerjaan

7. Langkah Pengerjaan yang Disarankan

1. Setup project baru di Android Studio (Empty Activity, Kotlin, min SDK 26)

2. Tambahkan dependency Navigation Component di build.gradle
3. Buat NavGraph dan definisikan semua fragment + action
4. Implementasikan MainActivity dengan NavHostFragment dan BottomNavigationView
5. Buat 3 fragment utama (Home, Jadwal, Profil) - mulai dari layout XML
6. Implementasikan data class Announcement dan ViewModel
7. Buat ListAdapter untuk RecyclerView di HomeFragment
8. Implementasikan navigasi ke DetailFragment dengan Safe Args
9. Uji semua navigasi dan lifecycle - periksa memory leak
10. Kerjakan fitur bonus jika sudah selesai
11. Push ke GitHub + tulis README

8. Tips & Referensi

Tips Penting

• Mulai dari yang paling fundamental: setup project dan navigasi dulu sebelum UI.
• Uji di AVD atau perangkat fisik secara bertahap - jangan tunggu selesai semua baru test.
• Manfaatkan Android Studio Layout Inspector untuk debugging UI.
• Jika stuck, baca dokumentasi resmi: developer.android.com/guide/navigation
• **Commit ke GitHub secara berkala - jangan satu kali saat selesai!**
• Penamaan: gunakan camelCase untuk variabel, PascalCase untuk class.

Referensi Wajib	Referensi Tambahan
developer.android.com/guide/fragments	**developer.android.com/develop/ui/views/animations**
developer.android.com/guide/navigation	**developer.android.com/topic/libraries/view-binding**
developer.android.com/guide/navigation/navigation-pass-data	**github.com/android/architecture-samples**
developer.android.com/reference/kotlin/androidx/recyclerview/widget/ListAdapter	**material.io/components/bottom-navigation**

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Semangat berkarya! Jadikan liburan ini produktif dengan membangun aplikasi pertamamu

Dosen PPB, Universitas Pertamina